

Resenha - Object Constraint Language (OCL): a Definitive Guide

Jordi Cabot e Martin Gogoll

Os autores argumentam que linguagens de modelagem gráficas, como o UML, são excelentes para definir a estrutura de um domínio, mas possuem limitações severas de expressividade. Para manter a notação visual gerenciável, muitos detalhes precisos do sistema acabam sendo omitidos ou deixados para interpretações ambíguas. A OCL serve como uma linguagem textual formal para complementar o UML, permitindo especificar aspectos detalhados do design de um sistema que diagramas sozinhos não conseguem capturar.

Características da Linguagem

A OCL é definida como uma linguagem de especificação com quatro propriedades fundamentais:

Declarativa: Não possui construções imperativas como atribuições, focando no "o quê" e não no "como";

Tipada: Cada expressão avalia para um tipo específico e deve estar em conformidade com ele;

Sem efeitos colaterais: Expressões OCL podem consultar ou restringir o estado do sistema, mas nunca modificá-lo;

Abstrata: Não inclui detalhes de implementação ou diretrizes tecnológicas.

Principais Aplicações

O artigo destaca que, embora tenha começado apenas para restrições, a OCL tornou-se um componente chave da Engenharia Dirigida por Modelos (MDE). Suas principais funções incluem:

Invariantes: Condições de integridade que devem ser sempre verdadeiras para todas as instâncias de uma classe;

Regras de Derivação: Definem como o valor de um atributo derivado deve ser calculado a partir de outros elementos;

Contratos de Operação: Definição de pré-condições, que deve ser verdade antes da execução, e pós-condições, após a execução.

Consultas: Expressões que buscam e retornam informações específicas do estado atual do sistema.

O artigo demonstra com uma visão detalhada do sistema de tipos e templates. As coleções são divididas em quatro tipos principais, diferenciados por serem ou não ordenados e por permitirem ou não duplicatas: Set (conjunto), Bag (multiconjunto), Sequence (lista) e OrderedSet. O OCL serve como a "ponte de precisão" que permite que o design de alto nível seja verificado, validado e até transformado automaticamente em código, assegurando a integridade do sistema do modelo à implementação.

Sistema de Biblioteca Simples

No contexto de uma biblioteca, o uso da OCL garante que as interações entre Leitor e Livro sigam políticas institucionais estritas sem depender apenas da implementação manual do programador. Por meio de uma invariante, o sistema impede estados inválidos, como um usuário exceder o limite de cinco exemplares. Através de regras de derivação, atributos como o status de "Leitor Frequente" são calculados em tempo real, mantendo os dados sempre sincronizados com o histórico. Por fim, o uso de contratos (pré e pós-condições) assegura que uma transação de empréstimo só ocorra se o livro estiver disponível e confirma que, ao final do processo, o acervo pessoal do leitor foi devidamente atualizado. O resultado é um modelo autoexplicativo, robusto e livre de contradições.